FISIKA MATEMATIKA 1

# Ringkasan Materi ETS

Vektor, geometri, dan aljabar linier

---

**Gagasan penghubung**

Vektor menyatakan besaran dan arah. Dot serta cross product membaca geometrinya. Matriks menyatakan transformasi dan sistem persamaan.

Cakupan minggu 1–7 ▪ Konsep, makna fisika, dan penurunan rumus singkat

## Vektor: objeknya tetap, komponennya bergantung pada basis

Basis Kartesius ortonormal $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ searah sumbu $x, y, z$:

$$\boldsymbol{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}, \qquad \|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

- Penjumlahan vektor dan perkalian skalar dilakukan per komponen.
- Vektor satuan $\hat{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{a}/\|\boldsymbol{a}\|$ memisahkan **arah** dari **besar**, untuk $\boldsymbol{a} \neq \mathbf{0}$.
- Perpindahan, kecepatan, dan gaya adalah contoh vektor. Mengubah sumbu koordinat tidak mengubah besaran fisiknya.

### Contoh singkat

$\boldsymbol{a} = (2, -1, 2)$ memiliki besar 3. Vektor searah dengan besar 12 ialah $12\hat{\boldsymbol{a}} = (8, -4, 8)$.

## Dot product mengukur seberapa searah dua vektor

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \sum_i a_i b_i = \|\boldsymbol{a}\| \, \|\boldsymbol{b}\| \cos\theta}$$

| Besaran fisika | Hubungan | Makna |
|---|---|---|
| Usaha gaya konstan | $W = \boldsymbol{F} \cdot \Delta\boldsymbol{r}$ | Hanya komponen gaya searah perpindahan yang melakukan usaha. |
| Daya sesaat | $P = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$ | Laju usaha bergantung pada arah kecepatan. |
| Fluks medan listrik | $\Phi_E = \int_S \boldsymbol{E} \cdot \widehat{\boldsymbol{n}} \, dA$ | Komponen medan yang menembus permukaan yang dihitung. |

**Fakta:** gaya tegak lurus perpindahan menghasilkan usaha nol, walaupun gayanya tidak nol.

Untuk vektor tak nol, dot positif pada sudut lancip dan negatif pada sudut tumpul.

## Proyeksi: asal rumus dan komponen gaya

Tuliskan komponen $\boldsymbol{a}$ sepanjang $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$ sebagai $\boldsymbol{a}_{\parallel} = \alpha \boldsymbol{b}$. Sisanya harus tegak lurus $\boldsymbol{b}$:

$$(\boldsymbol{a} - \alpha \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{b} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\operatorname{proj}_{\boldsymbol{b}} \boldsymbol{a} = \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2} \boldsymbol{b}}.$$

$$\boldsymbol{a}_{\perp} = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a}_{\parallel}, \qquad \|\boldsymbol{a}\|^2 = \|\boldsymbol{a}_{\parallel}\|^2 + \|\boldsymbol{a}_{\perp}\|^2.$$

### Mengapa muncul $F \cos\theta$?

Komponen skalar gaya pada arah satuan $\widehat{\boldsymbol{d}}$ ialah $F_{\parallel} = \boldsymbol{F} \cdot \widehat{\boldsymbol{d}} = F \cos\theta$. Komponen ini bertanda; panjang proyeksi adalah $|F_{\parallel}|$.

## Cross product membaca normal dan efek putaran

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}, \qquad \|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\| = \|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\| \sin\theta.$$

- Hasilnya **vektor normal** terhadap kedua faktor; arah mengikuti kaidah tangan kanan. Urutan dibalik, tanda berubah.
- **Torsi:** $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$. Besar torsi $= F(r \sin\theta)$: gaya dikali lengan momen tegak lurus.
- **Momentum sudut:** $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$, diukur terhadap titik acuan yang dipilih.
- **Gaya magnet:** $\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$. Karena $\boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v} = 0$, gaya magnet tidak melakukan usaha pada partikel.

Dot menghasilkan skalar; cross dalam $\mathbb{R}^3$ menghasilkan vektor.

# Luas dan volume: dot dan cross saling terhubung

Untuk dua sisi segitiga $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ yang berpangkal sama,

$$L_{\triangle} = \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\| = \tfrac{1}{2}\sqrt{\|\boldsymbol{u}\|^2\|\boldsymbol{v}\|^2 - (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v})^2}.$$

**Bukti singkat:** kuadratkan rumus besar cross product, lalu gunakan $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$ dan $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\|\cos\theta$.

## Contoh dari PDF

$P_1 = (2,2,0)$, $P_2 = (-1,0,2)$, $P_3 = (0,4,3)$ memberi $\boldsymbol{u} = (-3,-2,2)$, $\boldsymbol{v} = (-2,2,3)$.

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (-10,5,-10), \qquad L_{\triangle} = \tfrac{15}{2} = \tfrac{1}{2}\sqrt{17\cdot 17 - 8^2}.$$

**Volume paralelipiped:** $V = |\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})|$. Nilainya nol jika ketiga vektor koplanar.

## Span, bebas linier, dan basis

- **Span**: seluruh kombinasi $c_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + c_k\boldsymbol{v}_k$.
- **Bebas linier**: $\sum_i c_i\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{0}$ hanya jika seluruh $c_i = 0$.
- **Basis**: bebas linier dan membentang ruang; jumlah anggotanya adalah dimensi ruang tersebut.

$$W = \{(x, y, z) : z = x + y\} = \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}, \qquad \dim W = 2.$$

Vektor $(1, 1, 2)$ adalah jumlah kedua vektor basis, sehingga menambahkannya tidak menambah dimensi.

### Fakta penting untuk komponen fisika

Koordinat pada basis selalu unik. Namun rumus $c_i = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_i$ berlaku langsung hanya untuk **basis ortonormal**. Pada basis umum, cari $c_i$ dari $\boldsymbol{v} = \sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$.

# Garis memakai arah; bidang memakai normal

### Garis

Titik acuan $A$, arah $\boldsymbol{d} \neq \mathbf{0}$:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a} + t\boldsymbol{d}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Jika melalui $A$ dan $B$, pilih $\boldsymbol{d} = B - A$.

### Bidang

Titik acuan $A$, normal $\boldsymbol{n} \neq \mathbf{0}$:

$$\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}) = 0.$$

Jika melalui tiga titik tidak segaris,

$$\boldsymbol{n} = (B - A) \times (C - A).$$

**Fakta geometri:** garis tegak lurus bidang memiliki arah sejajar $\boldsymbol{n}$. Jika $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d} = 0$, garis sejajar bidang atau terletak di dalamnya.

Untuk $\boldsymbol{n} = (a, b, c)$, bentuk bidang adalah $ax + by + cz = d_0$. Mengalikan seluruh persamaan dengan skalar tak nol tidak mengubah bidang.

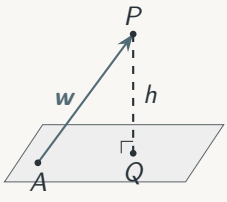
# Dari cross product ke jarak titik–bidang

Ambil $A, B, C$ pada bidang, tidak segaris, dan titik $P$:

$$\boldsymbol{u} = B - A, \quad \boldsymbol{v} = C - A, \quad \boldsymbol{w} = P - A, \quad \boldsymbol{n} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}.$$

Luas alas jajargenjang $S = \|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|$. Volume sama dengan alas dikali tinggi:

$$Sh = |\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})|, \qquad h = \frac{|\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{n}\|}.$$




Untuk $\boldsymbol{n} = (a, b, c)$ dan bidang $ax + by + cz = d_0$,

$$\boxed{h = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - d_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}}.$$

Cross membentuk normal dan luas alas; dot mengambil tinggi pada arah normal.

## Titik terdekat adalah kaki proyeksi tegak lurus

Untuk bidang $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r} = d_0$, tulis $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{p} - \lambda\boldsymbol{n}$. Syarat $Q$ berada di bidang memberi

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p} - \lambda\|\boldsymbol{n}\|^2 = d_0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\boldsymbol{q} = \boldsymbol{p} - \frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p} - d_0}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}}.$$

**Contoh: $P = (3,2,3)$ dan bidang $2x + y + 2z = 2$**

$$\boldsymbol{n} = (2,1,2), \qquad h = \frac{|6+2+6-2|}{3} = 4,$$
$$Q = (3,2,3) - \frac{12}{9}(2,1,2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

Jarak memakai nilai mutlak; rumus $Q$ mempertahankan tanda. Cek: $Q$ memenuhi bidang dan $P - Q$ sejajar normal.

## Jarak titik–garis juga berasal dari luas

Garis $\ell : \boldsymbol{r} = \boldsymbol{a} + t\boldsymbol{d}$ dengan $\boldsymbol{d} \neq \boldsymbol{0}$. Ambil $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{a}$. Luas jajargenjang memenuhi

$$\|\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{d}\| = \|\boldsymbol{d}\| h \quad \Longrightarrow \quad \boxed{h = \frac{\|\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{d}\|}{\|\boldsymbol{d}\|}}.$$

**Bentuk setara:** $h = \|\boldsymbol{w} - \mathrm{proj}_{\boldsymbol{d}}\, \boldsymbol{w}\|$. Cross mengukur luas; membaginya dengan panjang alas menghasilkan tinggi.

### Sudut dan kesejajaran

Sudut terkecil dua garis memakai vektor arah; sudut dua bidang memakai normal:

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}|}{\|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\|}.$$

Dua vektor tak nol searah jika saling kelipatan positif; ortogonal jika dot-nya nol. Di $\mathbb{R}^3$, dua garis juga dapat bersilangan tanpa berpotongan.

# Ruang vektor dan subruang: prinsip superposisi

Ruang vektor tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, memuat nol serta invers aditif, dan memenuhi sifat komutatif penjumlahan, asosiatif, distributif, serta $1\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}$.

Contoh: $\mathbb{R}^n$, polinom berderajat paling tinggi dua $P_2$, dan matriks $2 \times 2$; dimensinya masing-masing $n$, 3, dan 4.

## Uji subruang dari ruang vektor yang sudah diketahui

$W$ adalah subruang jika $\mathbf{0} \in W$ dan $a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v} \in W$ untuk semua $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in W$ serta $a, b \in \mathbb{R}$.

**Bukti contoh:** $W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ memuat nol. Jumlah komponen $a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v}$ ialah $a(0) + b(0) = 0$, sehingga tetap di $W$.

**Hubungan fisika:** jika persamaan gerak atau medan berbentuk *linier homogen*, kombinasi linier solusi juga merupakan solusi. Himpunan $x + y + z = 1$ bukan subruang karena tidak memuat nol.

# Operator linier: matriks adalah representasinya

$$\boxed{T(a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v}) = aT(\boldsymbol{u}) + bT(\boldsymbol{v})}$$

Pada basis standar, kolom matriks $T$ adalah citra vektor basis: $A = [\, T(\boldsymbol{e}_1) \;\cdots\; T(\boldsymbol{e}_n)\,]$, sehingga $T(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$. Operator linier memiliki domain dan kodomain yang sama.

## Rotasi vektor di bidang, lalu refleksi

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{v}' = FR_\theta \boldsymbol{v}.$$

Rotasi aktif berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal, kemudian refleksi terhadap sumbu $y$. Urutan dibaca dari kanan.

**Fakta:** $R_\theta^{\mathsf{T}} R_\theta = I$, sehingga $(R_\theta \boldsymbol{u}) \cdot (R_\theta \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}$: rotasi mempertahankan panjang dan sudut.

Translasi $T(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c} \neq 0$, tidak linier karena $T(\boldsymbol{0}) \neq \boldsymbol{0}$.

## Kernel dan rank: informasi apa yang hilang?

$$\ker T = \{\boldsymbol{x} : T(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}\}, \qquad \operatorname{Im} T = \{T(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{x} \in V\}.$$

Rank adalah dimensi image; nullity adalah dimensi kernel. Untuk domain berdimensi hingga,

$$\boxed{\dim V = \operatorname{rank} T + \dim \ker T}.$$

### Contoh: proyeksi gaya pada sumbu $x$

$T(F_x, F_y) = (F_x, 0)$, dengan matriks $P_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\ker T = \operatorname{span}\{(0,1)\}, \quad \operatorname{Im} T = \operatorname{span}\{(1,0)\}, \quad 2 = 1 + 1.$$

Komponen vertikal hilang: dari hasil proyeksi saja, gaya semula tidak dapat dipulihkan secara unik. Proyeksi berulang tidak mengubah hasil: $P_x^2 = P_x$.

# Operasi matriks: ukuran dan urutan menentukan makna

- Kesamaan dan penjumlahan matriks memerlukan ukuran sama; bandingkan atau jumlahkan entri yang seletak.
- Jika $A$ berukuran $m \times n$ dan $B$ berukuran $n \times p$, maka $AB$ berukuran $m \times p$, dengan $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.
- Perkalian menyatakan komposisi: umumnya $AB \neq BA$. Namun $(AB)C = A(BC)$ dan $A(B + C) = AB + AC$.

## Transpose dan invers membalik urutan faktor

$$(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}}, \qquad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \quad \text{jika kedua invers ada.}$$

**Bedakan:** $\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{v}$ adalah dot product (skalar), sedangkan $\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ adalah matriks. Pangkat $A^3$ berarti $AAA$, bukan memangkatkan setiap entri.

# Determinan: faktor luas/volume dan orientasi

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \qquad \det A = \boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3) \quad (A \in \mathbb{R}^{3\times 3}),$$

dengan $\boldsymbol{a}_i$ kolom-kolom $A$. Nilai $|\det A|$ adalah faktor perubahan luas/volume; tandanya mencatat orientasi.

## Akibat operasi baris

Tukar dua baris: tanda berbalik.

Kalikan satu baris dengan $c$: determinan dikali $c$.

$R_i \leftarrow R_i + cR_j$, $i \neq j$: determinan tetap.

## Sifat untuk matriks $n \times n$

$$\det(AB) = \det A \det B,$$

$$\det(A^{\mathsf{T}}) = \det A, \quad \det(cA) = c^n \det A.$$

Matriks segitiga: kalikan diagonal utamanya.

**Fakta:** rotasi memiliki determinan 1, refleksi $-1$, dan proyeksi ke dimensi lebih rendah 0. Determinan nol berarti kolom bergantung linier.

## Invers, adjoin, dan Cramer: syaratnya determinan tak nol

Minor $M_{ij}$: hapus baris $i$ dan kolom $j$, lalu hitung determinan. Kofaktor $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$; adjoin klasik adalah $\operatorname{adj}(A) = C^{\mathsf{T}}$.

$$\boxed{A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

### Mengapa rumus adjoin bekerja?

Ekspansi kofaktor memberi $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$. Entri luar diagonal nol (dua baris sama); entri diagonal $= \det A$. Bagi dengan $\det A \neq 0$.

Untuk SPL persegi $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ dengan $\det A \neq 0$:

$$\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}, \qquad x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad \text{(Cramer)}.$$

$A_i$ adalah $A$ yang kolom ke-$i$ diganti $\boldsymbol{b}$. Eliminasi biasanya lebih praktis daripada menghitung seluruh invers.

## Gauss–Jordan: ubah persamaan, pertahankan solusinya

OBE (tukar baris, skala tak nol, tambah kelipatan baris lain) dapat dibalik, sehingga mempertahankan himpunan solusi.

$$\begin{cases} 2x - z = 2, \\ 6x + 5y + 3z = 7, \\ 2x - y = 4 \end{cases} \qquad \longleftrightarrow \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 6 & 5 & 3 & 7 \\ 2 & -1 & 0 & 4 \end{array}\right].$$

Lakukan $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$; tukar $R_2, R_3$, kalikan $R_2$ dengan $-1$, lalu $R_3 \leftarrow R_3 - 5R_2$:

$$\underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \end{array}\right]}_{\text{eselon: substitusi balik}} \longrightarrow \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]}_{\text{eselon tereduksi: Gauss–Jordan}}.$$

Jadi $(x, y, z) = (3/2, -1, 1)$. Untuk mencari invers, reduksi $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$ jika $A$ invertibel.

## Rank menentukan keberadaan dan keunikan solusi

Rank adalah jumlah pivot pada bentuk eselon. Untuk $n$ variabel, bandingkan $r = \operatorname{rank} A$ dan $r_b = \operatorname{rank}[A \mid \boldsymbol{b}]$:

| Kondisi | Hasil | Makna |
|---|---|---|
| $r < r_b$ | Tidak ada solusi | Muncul baris $0 = c \neq 0$. |
| $r = r_b = n$ | Solusi tunggal | Semua variabel memiliki pivot. |
| $r = r_b < n$ | Tak hingga solusi | Ada $n - r$ parameter bebas. |

**Contoh:** $x + y = 2$ dan $2x + 2y = c$. Jika $c = 4$, solusinya $(x, y) = (2 - t, t)$; jika $c \neq 4$, tidak ada solusi.

### Hubungan dengan kernel dan derajat kebebasan

SPL homogen $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ selalu memiliki solusi nol, dan ruang solusinya adalah $\ker A$ dengan dimensi $n - r$. Jika sistem nonhomogen konsisten, seluruh solusinya berbentuk $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_h$, dengan $\boldsymbol{x}_h \in \ker A$.

## Hubungan yang perlu diingat

| Konsep | Hubungan utama |
|---|---|
| Dot product | Proyeksi, sudut, usaha, daya, dan fluks. |
| Cross product | Normal bidang, luas, torsi, dan momentum sudut. |
| Jarak tegak lurus | Komponen normal; juga diperoleh dari luas/alas atau volume/luas alas. |
| Basis | Arah bebas yang cukup untuk menyatakan setiap vektor secara unik. |
| Determinan tak nol | Kolom membentuk basis, invers ada, dan SPL persegi memiliki solusi unik. |
| Kernel dan rank | Arah yang hilang, jumlah kendala bebas, dan banyaknya parameter solusi. |

Acuan: silabus minggu 1–7 dan contoh terpilih dari `ETS_FISMAT_I-2.pdf`. Materi eigen di luar topik eksplisit silabus.